Créer, entraîner et déployer un modèle de Machine Learning dans le Cloud

🌐 **Choisissez 1 projet parmi les 4 suivants :**

1. 🔍 Détection de fraude dans les transactions financières
2. 🎬 Système de recommandation de films
3. 🤖 Chatbot (assistant virtuel)
4. 🖼️ Reconnaissance d'images

✅ **Étape 1 – Comprendre le projet et choisir les données**

🔧 **Ce que vous devez faire** :

- Lire sur le projet choisi (contexte, objectif)
- Trouver un jeu de données sur Internet (Kaggle, Hugging Face, etc.)
- Résumer le but du projet en 3-5 lignes

📦 **Livrable à remettre** :

- Une page Word ou PDF :
  - Sujet choisi
  - Objectif du projet
  - Lien vers le jeu de données utilisé
  - Exemple de données (5 lignes ou 5 exemples)

🎯 **Exemples** :

Projet	**Exemple de données**
Fraude	Montant, heure, pays, transaction suspecte ou non
Films	ID utilisateur, ID film, note
Chatbot	Phrase utilisateur, intention (ex : "bonjour" → salutation)
Images	Image de chien/chat avec étiquette correspondante

✅ Étape 2 – Préparer les données

🔧 **Ce que vous devez faire** :

- Ouvrir les données avec Python (Pandas)
- Nettoyer (ex : retirer les lignes vides)
- Afficher quelques statistiques et graphiques simples

📦 **Livrable à remettre** :

- Un notebook Jupyter (.ipynb) contenant :
  - Ouverture du fichier
  - Affichage de 5 premières lignes
  - Graphiques (barres, histogrammes…)
  - Résumé des colonnes importantes

🎯 **Exemples** :

Projet	**Nettoyage**
Fraude	Normaliser les montants
Films	Regrouper les notes des utilisateurs
Chatbot	Supprimer la ponctuation inutile
Images	Redimensionner toutes les images à 100x100 pixels

✅ Étape 3 – Créer et entraîner un modèle

🔧 **Ce que vous devez faire** :

- Choisir un algorithme simple (ex : arbre de décision, SVM, ou CNN pour images)
- Diviser les données en données d'entraînement/test
- Entraîner le modèle avec scikit-learn ou TensorFlow

📦 **Livrable à remettre** :

- Un notebook Jupyter avec :

- Entraînement du modèle
- Affichage des résultats (accuracy, confusion matrix, etc.)
- Sauvegarde du modèle entraîné (model.pkl, model.h5)

🎯 **Exemples** :

Projet	**Modèle**
Fraude	Arbre de décision ou forêt aléatoire
Films	Système de moyenne ou filtrage collaboratif
Chatbot	Classifieur simple avec scikit-learn
Images	Réseau CNN avec Keras (2-3 couches max)

✅ Étape 4 – Déployer le modèle dans le Cloud

🔧 **Ce que vous devez faire** :

- Créer une mini API (FastAPI ou Flask)
- Déployer cette API dans un service gratuit (Azure, Replit, ou HuggingFace Spaces)
- Tester une requête : envoyer des données → recevoir une réponse

📦 **Livrable à remettre** :

- Lien vers l'API déployée
- Vidéo ou capture d'écran montrant le test
- Fichier .py de l'API

🎯 **Exemples** :

Projet	**Exemple de requête**
Fraude	Envoyer une transaction → Obtenir "Fraude" ou "Non fraude"
Films	Envoyer un ID utilisateur → Obtenir 5 films recommandés
Chatbot	Envoyer "bonjour" → Obtenir "Salut, comment puis-je t'aider ?"
Images	Envoyer une image → Obtenir "Chat" ou "Chien"

✅ Étape 5 – Présenter le projet

🔧 **Ce que vous devez faire** :

- Préparer une présentation PowerPoint de 5 à 7 diapositives
- Expliquer les grandes étapes :
    1. Sujet choisi
    2. Données
    3. Modèle utilisé
    4. Résultats
    5. Démonstration du déploiement

📦 **Livrable à remettre** :

- Le fichier PowerPoint
- Les livrables par étape
- Présentation orale (10-15 minutes)

📘 Résumé des livrables par étape

Étape	Livrable
1. Choix du projet	Document PDF avec le sujet + jeu de données
2. Préparation des données	Notebook Jupyter .ipynb
3. Entraînement du modèle	Notebook .ipynb + fichier .pkl ou .h5
4. Déploiement Cloud	Lien vers API + script .py + test vidéo
5. Présentation	PowerPoint + passage à l'oral